

Doenças Infecciosas na Neonatologia

Vamos conversar hoje sobre um tema fundamental na neonatologia: as doenças infecciosas do período neonatal. Esse é um assunto que aparece com frequência nas provas de residência e que, na prática, vai fazer parte do seu dia a dia como médico no berçário ou na UTI neonatal. Vamos dividir a aula em dois grandes blocos: primeiro, a **sepse neonatal** (precoce e tardia) e, depois, as **infecções congênitas**, o famoso grupo das TORCHS.

Sepse Neonatal Precoce

Começando pela sepse neonatal precoce, a definição tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto pela Academia Americana de Pediatria é que ela ocorre nas **primeiras 72 horas de vida**. A transmissão aqui é **vertical**, ou seja, vem da mãe por via ascendente. Os principais agentes etiológicos são, em primeiro lugar, o **Streptococcus agalactiae** (o famoso estreptococo do grupo B ou GBS), seguido pela **Escherichia coli** e, em terceiro, a **Listeria monocytogenes**.

Agora, preste atenção nos **fatores de risco** para sepse precoce, porque isso é **questão garantida** na prova. São oito fatores ao todo, mas cinco deles são os mais cobrados e você precisa ter na ponta da língua: 1- **bolsa rota maior ou igual a 18 horas**; 2- **mãe com GBS positivo que não recebeu profilaxia antibiótica adequada**; 3- **corioamnionite**; 4- **febre materna nas 48 horas que antecedem o parto**; e 5- **trabalho de parto prematuro** (menor que 37 semanas), 6- **infecção do trato urinário materno não tratada ou tratada há menos de 72 horas do parto**, 7- **cerclagem ou uso de pessário**, e 8- **procedimentos de medicina fetal realizados menos de 72 horas antes do nascimento**.

Quanto aos **sinais e sintomas**, o recém-nascido não vai nos contar o que está acontecendo, então precisamos ficar atentos a manifestações inespecíficas. A

instabilidade térmica é muito comum, e aqui vale um comentário importante: diferentemente do adulto, o bebê com sepse faz mais **hipotermia** do que febre propriamente dita. Outros sinais incluem apneia, desconforto respiratório (geralmente de início mais arrastado e progressivo, diferente da taquipneia transitória ou da síndrome do desconforto respiratório, que têm início mais abrupto), hiperglicemia ou hipoglicemia, letargia, hipotonia, convulsão, irritabilidade, intolerância alimentar e instabilidade hemodinâmica com má perfusão periférica.

A conduta vai depender se o bebê está sintomático ou não. Se o recém-nascido tem fator de risco, mas está **assintomático**, não precisamos iniciar tratamento nem investigar com exames laboratoriais. A conduta é fazer **avaliações clínicas seriadas**, observando aquele bebê no alojamento conjunto de seis em seis horas ou de oito em oito horas. Agora, se o bebê tem fator de risco e está sintomático, aí a história muda completamente: precisamos colher **hemocultura** e iniciar **antibioticoterapia empírica** imediatamente. O esquema clássico é a **ampicilina** (ou penicilina cristalina) associada a um **aminoglicosídeo** (gentamicina ou ampicacina), porque precisamos cobrir a flora materna.

Sepse Neonatal Tardia

A sepse tardia, por sua vez, ocorre **após 72 horas de vida**. A transmissão aqui é **horizontal**, ou seja, o bebê adquire a infecção do ambiente hospitalar ou da comunidade. Os agentes principais são os gram-positivos: **estafilococos coagulase-negativos** (como o *Staphylococcus epidermidis*) e o ***Staphylococcus aureus***, além de gram-negativos como *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Serratia* e *E. coli*, podendo haver também etiologia fúngica, embora menos frequente.

Os **fatores de risco da sepse tardia** estão relacionados ao ambiente de UTI neonatal: presença de **cateter venoso central**, **jejum prolongado**, uso de **nutrição parenteral** (NPT), uso prévio ou prolongado de **antibiótico de amplo espectro**. Perceba que é um cenário completamente diferente da sepse precoce.

No **manejo da sepse tardia**, precisamos colher **culturas** de todos os sítios possíveis: hemocultura periférica, hemocultura do cateter central se houver, urocultura e,

obrigatoriamente, **punção lombar** para análise do líquido, já que a meningite pode estar presente em até 25% dos casos. A antibioticoterapia empírica aqui muda porque queremos cobrir principalmente **gram-positivos hospitalares e incluir cobertura para gram-negativos**: usamos **oxacilina** ou **vancomicina** associada a ampicilina/Ceftazidima/Meropenem/Pipe-Tazo. Atenção para uma pegadinha: se houver suspeita de meningite associada, Ampicilina e Pipe-Tazo não são ideais porque não penetram bem no sistema nervoso central.

O tratamento dura em média de 14 a 21 dias, e vale lembrar que existem medidas de prevenção importantes para a sepse tardia: **início precoce da dieta enteral, método canguru** para prematuros de muito baixo peso e **redução do uso prolongado de antibióticos** são intervenções de grande impacto.

TORCHS

As **infecções congênicas** do grupo **TORCHS** são transmitidas por **via vertical transplacentária**. No **1º trimestre**, o risco de **transmissão é menor**, porém o **risco de gravidade fetal é maior**. Já no **3º trimestre**, há **maior chance de transmissão**, mas com **menor risco de gravidade**.

Em relação aos **anticorpos**, a **IgG é materna** ("da Gestante"), atravessa a placenta durante a **gestação** e pode permanecer **positiva no recém-nascido até 18 meses**. A **IgM é de produção própria do bebê**, indicando **infecção congênita ativa**.

Sífilis Congênita

Entrando agora nas infecções congênicas, vamos começar pela **sífilis congênita**, que infelizmente ainda é muito prevalente e é tema frequente nas provas. A **transmissão é vertical**, transplacentária, e quanto **mais precoce** na gestação ocorrer a infecção, **menor é o risco de transmissão**, mas **maior é a gravidade** se ela acontecer, pois o feto ainda não está bem formado. No **terceiro trimestre**, **ocorre o inverso**: maior chance de transmissão, porém menor gravidade.

A clínica da sífilis congênita divide-se em **precoce** (manifestações nos primeiros dois anos de vida) e **tardia** (sequelas após dois anos). Na forma precoce, encontramos o **pênfigo palmo-plantar** (lesões bolhosas características), a **rinite sífilítica** (aquela secreção nasal sanguinolenta e obstrutiva), a **pseudo-paralisia de Parrot** (o bebê chora muito ao ser manipulado porque tem osteocondrite dolorosa) e manifestações inespecíficas como hepatoesplenomegalia, petéquias, hidropisia fetal..... Na forma tardia, surgem as sequelas: a **fron­te olímpica**, o **nariz em sela** (sequela da rinite sífilítica), a **coriorretinite**, os **dentes de Hutchinson**, os **molares em amora**, as **Rágades**, a **tíbia em sabre** e o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

O ponto crucial para acertar questões de sífilis congênita é entender o fluxograma de **investigação e tratamento**. A primeira pergunta que você deve fazer é: **a mãe foi adequadamente tratada?** Para ser considerada adequadamente tratada, precisam estar presentes cinco critérios: tratamento com **penicilina benzatina** (qualquer outra droga não é aceita); início do tratamento **até 30 dias antes do parto**; **intervalo correto entre as doses** (sete a nove dias, no máximo); esquema terapêutico correto de acordo com o estágio clínico da sífilis; e **queda documentada dos títulos de VDRL** (queda de duas diluições em três meses ou quatro diluições em seis meses).

Se a mãe foi adequadamente tratada, colhemos o VDRL da mãe e do recém-nascido. Se o VDRL do RN for **maior ou igual a duas diluições acima do materno**, consideramos **sífilis congênita** e seguimos o **tratamento**. Se for **menor que duas diluições**, avaliamos o **exame físico**: se **normal**, apenas **acompanhamos**; se **alterado**, olhamos o **VDRL**, se estiver **alterado**, tratamos como **sífilis congênita**, se não investigamos **outras causas**(outras TORCHS). Se a mãe foi **inadequadamente tratada**, por definição o bebê já é **considerado portador de sífilis congênita** e precisamos tratar. Colhemos **VDRL, hemograma, radiografia de ossos longos e líquido**. Se todos esses exames vierem **normais**, podemos fazer **penicilina benzatina dose única** (50.000 UI/kg) e encaminhar para seguimento ambulatorial. Se qualquer um estiver **alterado**, precisamos avaliar o líquido especificamente: se o líquido estiver **alterado**, trata-se de **neurosífilis** e obrigatoriamente fazemos **penicilina cristalina** por dez dias (é a única que atravessa a barreira hematoencefálica); se o líquido

estiver **normal**, podemos usar penicilina cristalina(EV) ou **penicilina procaína** (IM), por dez dias.

O seguimento do recém-nascido tratado para sífilis congênita é feito com VDRL no 1º, 3º, 6º, 12º e 18º mês de vida. Se tivermos **dois VDRL negativos consecutivos**, podemos interromper a coleta, mas **MANTÉM** o seguimento. Se houver neurosífilis, repetimos o líquido de seis em seis meses até normalização e fazemos avaliação auditiva e oftalmológica semestralmente até os dois anos de vida.

HIV – Transmissão Vertical

No caso do **HIV**, o maior risco de transmissão não é durante a gestação, mas sim **durante o parto**. Toda gestante vivendo com HIV deve ter sua **carga viral dosada na 34ª semana**, pois esse resultado vai guiar todas as nossas decisões.

Para a **via de parto**: se a carga viral for **indetectável**, pode-se optar pela via obstétrica (vaginal ou cesárea, conforme indicação obstétrica), e a TARV pode ser mantida apenas por via oral. Se a carga viral for **positiva, mas menor que 1.000 cópias/mL**, também pode ser via obstétrica, porém é obrigatório fazer **AZT endovenoso** durante o trabalho de parto. Agora, se a carga viral for **maior ou igual a 1.000 cópias/mL** ou **desconhecida**, a indicação é **cesárea eletiva**, preferencialmente com 38 semanas, idealmente empelcado, antes do início do trabalho de parto, associada ao AZT endovenoso intraparto.

Na sala de parto, o clampeamento do cordão pelo Ministério da Saúde deve ser **imediato** (embora outras diretrizes aceitem o clampeamento oportuno). Deve-se realizar **banho com água corrente** precoce, aspiração de vias aéreas apenas se necessário, profilaxia do recém nascido o mais rápido possível e a **amamentação é contraindicada**. Orientamos a mãe a usar cabergolina para inibir a lactação e o bebê receberá fórmula infantil ou leite humano pasteurizado até o sexto mês de vida. coletar sangue periférico para dosagem de carga viral do recém nascido ainda na sala de parto

A **profilaxia antirretroviral** do recém-nascido deve ser iniciada nas **primeiras quatro horas de vida**. Para escolher o esquema, precisamos classificar o bebê em **baixo** ou **alto risco**. É considerado baixo risco quando a mãe usou TARV durante **toda** a gestação, a carga viral foi **indetectável** no terceiro trimestre e **não houve falha de adesão**. Se qualquer um desses critérios não for preenchido, ou se a carga viral foi detectável ou desconhecida, ou se houve infecção aguda durante a gestação, o bebê é classificado como de **alto risco**.

Para bebês de **baixo risco**: AZT (zidovudina) por 28 dias. Para bebês de **alto risco**, depende da idade gestacional: se **termo** (≥ 37 semanas), fazemos **AZT + lamivudina + raltegravir** por 28 dias (o raltegravir exige peso maior que 2 kg, caso não tenha o peso necessário troca-se por nevirapina); se **pré-termo tardio** (34 a 37 semanas), fazemos **AZT + lamivudina + nevirapina**, porém a nevirapina é feita por apenas **14 dias**; se **pré-termo** (< 34 semanas), apenas **AZT** por 28 dias. A mensagem que fica é: **todo recém-nascido exposto ao HIV receberá, no mínimo, AZT por 28 dias**.

Hepatite B

A transmissão da hepatite B é predominantemente **perinatal**, e o dado triste é que 90% dos recém-nascidos infectados evoluirão para hepatite crônica. A via de parto pode ser **obstétrica**, ou seja, não há indicação de cesárea eletiva apenas pela hepatite B.

Na sala de parto, realizamos **banho com água corrente**. O mais importante é a **imunoprofilaxia**: a **vacina contra hepatite B** deve ser administrada nas **primeiras 12 horas de vida** (de preferência na sala de parto), e a **imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG)** também deve ser feita preferencialmente nas primeiras 12 horas, mas pode ser administrada **até o 7º dia de vida**. A amamentação **não é contraindicada**.

No seguimento, após completar o esquema vacinal, dosamos o HBsAg e o anti-HBs entre o 9º e o 12º mês de vida. Se o anti-HBs for maior que 10 mUI/mL, o bebê está imunizado. Se o RN não recebeu vacina nem a imunoglobulina, pedimos o HBsAg, se reagente é necessário notificar e coletar carga viral HBV. Se não reagente devemos

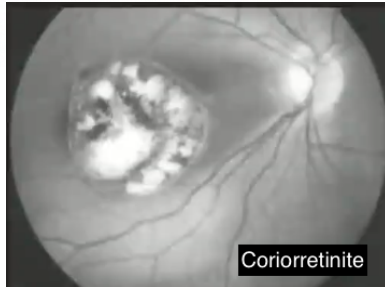
completar o esquema vacinal e após 30 dias dosar anti-HBs, se maior que 10 considera imunizado, se menor que 10 deve revacinar o RN.

Toxoplasmose Congênita

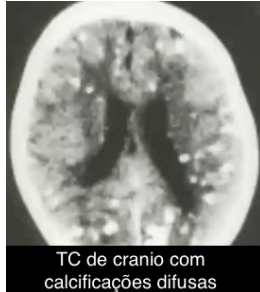
A toxoplasmose congênita ocorre quando há **infecção aguda materna durante a gestação** ou **reativação** em mães imunossuprimidas. A maioria dos recém-nascidos será assintomática, mas quando há manifestações, surge a **tríade de Sabin: coriorretinite, hidrocefalia e calcificações intracranianas**. Atenção para uma pegadinha clássica: na toxoplasmose, as calcificações são **difusas, espalhadas por todo o parênquima cerebral**. Lembre-se: "T de toxoplasmose, T de todo o parênquima". Isso diferencia da citomegalovirose, em que as calcificações são periventriculares.

O diagnóstico é feito pela sorologia do recém-nascido e da mãe, lembrando que o **IgM positivo no bebê** confirma a infecção (pois o IgM não atravessa a placenta — se está presente, foi produzido pelo próprio feto). Complementamos a investigação com ultrassonografia transfontanela e fundoscopia. Quando esses exames são **normais**, o recém-nascido é considerado **não infectado**, sendo indicado apenas **seguimento com queda progressiva da IgG**. Caso **qualquer exame esteja alterado**, deve-se ampliar a investigação com **LCR**, avaliação da **função hepática, função renal, audiometria e tomografia de crânio**. Nessas situações, está indicado **iniciar tratamento por 1 ano, sempre**.

O tratamento é feito por **um ano completo** com a tríade: **sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico**. O corticoide (prednisona) é acrescentado em **duas** situações específicas: **coriorretinite em atividade** ou **proteína líquórica maior que 1 g/dL**. O acompanhamento deve ser multidisciplinar, com avaliações regulares do oftalmologista, fonoaudiólogo e neurologista. Se teste do pezinho com Toxo positivo devemos solicitar sorologias do RN e da mãe, se ambas positivas deve-se iniciar o tratamento.



Coriorretinite



TC de crânio com calcificações difusas

Rubéola Congênita

Embora a rubéola tenha sido **erradicada no Brasil desde 2009**, ainda pode aparecer em provas. A tríade clássica é: **catarata congênita** (se aparecer catarata congênita, pense em rubéola!), **surdez neurossensorial** e **cardiopatía congênita** (as principais são a persistência do canal arterial e a estenose de artéria pulmonar). Infelizmente, não existe tratamento específico.

Herpes Neonatal

O herpes neonatal é causado principalmente pelo **HSV-2**, embora o HSV-1 também possa estar envolvido. O risco de transmissão é maior quando há **primoinfecção materna no terceiro trimestre, parto vaginal com lesões herpéticas ativas** ou quando a mãe não possui anticorpos protetores. Se houver lesões ativas no momento do parto, está **contraindicado o parto vaginal** — é indicação de cesárea.

A clínica no recém-nascido surge entre o **7º e o 12º dia de vida** e pode se apresentar de três formas: **mucocutânea** (vesículas agrupadas sobre base eritematosa em pele, olhos ou boca), **encefalite herpética** ou **doença disseminada** (quadro semelhante à sepse). O gatilho para pensar em herpes neonatal é a presença de **vesículas**.

A amamentação é permitida, **exceto se houver vesículas na mama**. O diagnóstico é feito por PCR viral do sangue, líquido ou da lesão. O tratamento é **aciclovir endovenoso** por **14 dias** se for forma mucocutânea, ou por **21 dias** se houver acometimento do sistema nervoso central.

Zika Vírus Congênito

Por fim, o Zika vírus ganhou destaque após o surto de arboviroses e a constatação de que pode haver transmissão vertical com consequências graves. A principal manifestação é a **microcefalia**, associada a desproporção craniofacial, irritabilidade, convulsões e alterações oculares. O diagnóstico é sorológico, e a neuroimagem pode auxiliar no rastreamento de outras alterações do SNC. Não há tratamento específico. O gatilho da prova é: **falou em microcefalia e mãe com história de arbovirose na gestação, pense em Zika.**

Resumo dos Gatilhos de Prova

Sífilis congênita

Mãe ADEQUADAMENTE TRATADA?

- Benzetacil;
- Dose e intervalo correto;
- Iniciar tratamento 30 dias ANTES do parto;
- Queda título VDRL.

RN TEM SÍFILIS?

- ≥ 2 diluições da mãe = sífilis congênita.
- Mãe inadequadamente tratada = sífilis congênita.
- Sífilis congênita = PENICILINA.

QUAL PENICILINA?

- Exame físico NORMAL $\rightarrow$ Benzetacil.
- EF alterado e LCR NORMAL $\rightarrow$ Cristalina OU Procaína.
- EF e LCR ALTERADOS $\rightarrow$ Cristalina.

Dosar VDRL:

- $1^\circ \rightarrow 3^\circ \rightarrow 6^\circ \rightarrow 12^\circ \rightarrow 18^\circ$ mês de vida.

PRECOCE	TARDIA
< 72h	> 72h
Fatores de risco: (1) GBS + ; (2) Bolsa rota $\geq 18h$; (3) Corioamnionite ; (4) Febre materna < 48h do parto; (5) TPP .	Fatores de risco: RN de UTI !
Ampicilina e Gentamicina (Cobrir agentes flora materna)	Oxacilina ou Vanco + Amicacina / Meropenem... (Cobrir gram + e hospitales)

HIV

SALA DE PARTO – RN EXPOSTO AO HIV:

- Polêmico: MS → clampeamento IMEDIATO.
- Banho em água corrente.
- Contraindicado amamentação.
- Iniciar quimioprofilaxia < 4 horas de vida.

QUAL PARTO RECOMENDADO?

- Negativa = obstétrica + AZT VO
- CV < 1.000 = obstétrico + AZT EV
- CV > 1.000 ou desconhecido = cesárea eletiva (IG > 38s) + AZT IV.



Hepatite B → banho em sala de parto + Vacina < 12h e IGH < 12h (pode até 7º dia de vida).

TOXOPLASMOSE: Coriorretinite + Hidrocefalia + Calcificações intracraniana **DIFUSAS**

- Calcificações em "T" todo parênquima

Tratamento = (1) Pirimetamina + (2) Sulfadiazina + (3) Ácido folínico

- **Corticoide** se: Coriorretinite ou LCR > 1 de proteína.

Catarata congênita → **RUBÉOLA**.

- **Rubéola:** (1) catarata + (2) surdez + (3) cardiopatia.

Microcefalia → pensar em Zika.